

AFMCP Chapter 6: 패널 Q&A; — 심장질환 임상 진주(Pearls)

Dr. Carter, Dr. Bhojraj (Sanjay), Dr. Druz (Regina) 패널 토론 번역

진행자:

안녕하세요. 이번 패널 질의응답 세션에 세 분의 게스트를 모셨습니다. Dr. Carter, Dr. Bhojraj, Dr. Druz를 이미 아실 겁니다. 방금 대사심혈관 증후군에 대해 학습하셨는데, 이번에는 세 분께 가장 흔한 대사심혈관 및 심혈관 질환에 기능의학을 적용할 때의 핵심 임상 진주들을 빠른 라운드 방식으로 여쭙보겠습니다.

1부. 대사심혈관 증후군 개입

진행자: 대사심혈관 개입에서 가장 우선시할 한 가지 조언은?

Dr. Druz(Regina):

정신적·감정적·영적 요인의 영향을 잊지 마세요. 스트레스와 수면의 영향도 마찬가지입니다. 대사심혈관 평가에서 이 부분은 매우 자주 과소평가됩니다. 하지만 이것들이 대사 기능 이상의 매우 강력한 원동력입니다.

Dr. Bhojraj(Sanjay):

대사심혈관 기준을 정확히 알아야 합니다. 환자들이 바로 우리 눈앞에 있는데 놓치는 경우가 많습니다. 특히 민족별로 기준이 다르다는 점이 중요합니다. 저는 동남아시아인인데, 우리는 다른 기준을 적용합니다. 기능의학 모델에서 환자를 있는 그대로 만나고, 그 배경이 대사심혈관 증후군 진단의 위험 변형 요소가 될 수 있음을 이해하세요.

Dr. Carter(James):

BMI만 보지 말고 다른 신체계측 도구들도 활용하세요. 그리고 환자가 무엇을 먹는지 구체적으로 파고드세요. '건강하게 먹으려 노력해요'라는 말만으로는 부족합니다. 식품 일지가 매우 효과적이며, IFM 툴킷에 훌륭한 식품 일지 자료가 있습니다. 아침, 점심, 저녁, 간식, 음료, 디저트를 구체적으로 물으면 진실이 드러납니다.

2부. 고혈압(Hypertension)

진행자: 고혈압에 단 한 가지 개입만 해야 한다면?

Dr. Carter(James):

초가공 식품(ultraprocessed foods)을 환자의 일상에서 제거하는 것입니다.

추가로: 나트륨 감소보다 칼륨 高 식품에 집중합니다. 식품에서 칼륨을 얻으면 동시에 식물영양소도 풍부하게 섭취하게 됩니다.

Dr. Bhojraj(Sanjay):

자율신경계(autonomics)를 많이 봅니다. 모든 분이 웨어러블 기기를 갖고 있으니 심박 변이도(HRV, heart rate variability)가 교감신경 우세도를 평가하는 훌륭한 지표입니다. 호흡 운동(breath work)이 고혈압 환자에게 약물 없이 치료 효과를 얻는 저의 첫 번째 선택입니다.

Dr. Druz(Regina):

인슐린 저항성을 확인합니다. 병태생리학적으로 고혈압은, 특히 불안정 혈압(labile blood pressure, 정상과 비정상 사이를 오가는)이 실제로 인슐린 저항성의 초기 징후인 경우가 많습니다. 방금 대사심혈관이 논의되었으니 매우 자연스러운 연결입니다.

진행자의 임상 팁:

환자의 혈압을 측정하여 알려준 후, 눈을 감고 30초간 심호흡(Sanjay의 호흡 운동)을 하게 합니다. 그 후 다시 측정하면 불과 30초 만에 혈압 변화를 직접 확인하게 됩니다. 이것이 환자를 움직이는 강력한 방법입니다.

3부. 이상지질혈증(Dyslipidemia)

Dr. Bhojraj(Sanjay):

지질 검사에 대한 접근이 기존 수련 때와 많이 달라졌습니다. 이른바 '고급 지질 평가'라 불리지만 저는 이제 '포괄적(comprehensive)' 평가라고 불러야 한다고 생각합니다. LDLP(LDL 입자 수), 소밀도 LDL 등 포괄적 지질 지표를 이해하는 것이 필수입니다. 이것이 표준 치료가 되어야 합니다.

Dr. Druz(Regina):

식사 패턴을 철저히 파악해야 합니다. 많은 환자들이 유행 다이어트(키토제닉 등)를 따르는데, 기대와 달리 효과가 없는 경우가 많습니다. 식사 종류뿐 아니라 식사 시간, 빈도, 공복 간격도 중요합니다. 예를 들어, 오후 8시부터 오전 8시까지 단순 12시간 공복만으로 지질이 10~20% 개선될 수 있습니다.

Dr. Carter(James):

많은 환자들이 두려움을 안고 옵니다. LDL 수치를 보고 어떤 약을 먹어야 하는지 물어봅니다. 환자가 왜 걱정하는지 물어보고, 심장마비가 실제로 어떻게 발생하는지 설명할 준비를 하세요. 놀랍게도 대부분이 그 기전을 모릅니다. 기전을 이해하면 포괄적 검사와 연결하여 환자가 의사 결정에 참여할 수 있게 됩니다.

중성지방(triglyceride) 수치에 대한 환자 인식을 높이세요. 대중은 LDL은 잘 알지만 중성지방은 잘 모릅니다. 칼로리 있는 음료(알코올, 가당 음료)를 묻는 것이 대사심혈관 증후군·이상지질혈증의 가장 쉬운 첫 개입입니다. 중성지방은 재검사 시 가장 많이 변하는 지표입니다. LDL이나 HDL보다 훨씬 많이 변합니다.

4부. 관상동맥 질환(Coronary Artery Disease, CAD)

Dr. Druz(Regina):

관상동맥 질환의 근본 원인에 집중해야 합니다. 기존 심장학은 칼슘 점수(calcium score)가 나오면 모든 환자에게 약물을 처방하지만, 기능의학에서는 근본 원인을 찾습니다. 관상동맥 질환의 핵심 원인은 염증입니다. 염증과 산화 스트레스를 찾아내는 것이 모든 임상가의 의무입니다.

진행자:

염증과 산화 스트레스는 매트릭스의 어느 노드에서도 발생할 수 있습니다. 매트릭스를 순환하며 다른 노드를 다루는 것 자체가 훌륭한 개입입니다.

Dr. Bhojraj(Sanjay):

죽상경화증(atherosclerosis)은 실제로 '죽상경화염(atheroscleritis)'입니다. 염증성 장애입니다. 저는 진료에서 환경 독성 물질이 관상동맥 질환을 가속화한 사례를 많이 발견했습니다. 고속도로 2마일 이내 거주자에서 CAD 위험 증가를 보고한 획기적 연구들이 있습니다. 환경 노출에 주의를 기울이세요.

Dr. Carter(James):

장 건강을 잊지 마세요. CAD 위험이 있는 환자에서 TMAO(trimethylamine N-oxide, 장내 미생물 대사물) 같은 장 건강 지표를 더 일상적으로 확인해야 합니다. TMAO가 높으면 생활습관 변화를 시작한 후에도 지속적 위험이 있음을 알 수 있습니다.

5부. 심부전(Heart Failure)

Dr. Bhojraj(Sanjay) - 수축기 심부전(Systolic Heart Failure):

수축기 심부전(약해진 심장 근육)에는 분자 수준의 생체 에너지 문제가 있습니다. 기존 의사들은 약물만이 개선 방법이라 생각하지만, 심근 세포(cardiac myocyte)의 염증, 산화 스트레스, 소포체(endoplasmic reticulum) 및 미토콘드리아 건강을 다루는 근본 원인 접근이 매우 중요합니다. 식이, 영양, 생활습관이라는 가장 기본적인 기능의학 개입으로도 이런 진행된 심혈관 질환들을 개선할 수 있습니다.

Dr. Carter(James):

미량영양소 결핍을 잊지 마세요. 심부전 환자들에서 미량영양소·거대영양소 결핍이 얼마나 많은지 놀라울 정도입니다. 세포들이 기능하려면 셀레늄(selenium), 구리(copper), 마그네슘(magnesium), 아연(zinc) 등의 보조 인자가 필요합니다. 미토콘드리아가 에너지를 생성하는 데 얼마나 많은 영양소가 필요한지 생각해 보세요.

Dr. Druz(Regina) - 보존 박출률 심부전(HFpEF):

가장 빠르게 증가하는 심부전 유형은 비만 관련 표현형, 즉 보존 박출률 심부전(HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction)입니다. 이것은 실제로 대사심혈관 기능이상 상태입니다. 수정 가능한 생활습관 요인으로 대사심혈관 기능이상을 다루는 법을 알면, 실질적으로 심장 전문의에 가까운 역할을 할 수 있습니다.

6부. 말초혈관 질환(Peripheral Vascular Disease, PVD)

Dr. Carter(James):

CAD와 유사한 근본 생물학을 공유합니다. 환자들은 보행 곤란, 하지 불편감을 호소하며, 반복적인 시술에도 도움이 안 됩니다. 걷기를 통한 근육 강화와 보행 프로그램은 근육으로의 측부 혈류 및 소혈관 혈류를 개선하는 데 매우 중요합니다.

Dr. Druz(Regina):

신체 운동(매트릭스의 일부)과 항염증 식단, 인슐린 안정화 식단이 말초 동맥 질환 환자에게 중요합니다. 약물이나 시술 선택지가 많지 않은 상태이므로 기능의학적 접근이 더욱 중요합니다.

Dr. Bhojraj(Sanjay):

환경 노출로 돌아가겠습니다. 뉴잉글랜드저널(NEJM) 2023~2024년 논문에서 경동맥 스캔 내 미세플라스틱(microplastics) 함량을 분석했습니다. 남성의 발기 조직과 혈관 질환의

장골대동맥(ilioaortic) 병변에서도 관련 문헌이 있습니다. PFAS(과불화화합물, forever chemicals) 노출 감소가 말초혈관 질환에도 중요합니다.

마무리

진행자:

훌륭한 제안들이었습니다. Sanjay가 언급했듯이, 다음으로 독소의 완화 및 제거(mitigation and clearance) 노드가 중요합니다. 미토콘드리아 강의도 곧 이어집니다. 두 주제 모두 고급 실습 모듈이 별도로 있습니다. 수고하셨습니다!